信息中心 · 内部资料

信息化运维管理系统

使 用 手 册

分角色操作指南

报障人 · 受理员 · 运维工程师 · 系统管理员

版本 V1.1 · 编制日期 2026 年 11 月 · 适用系统 v1.1

文档说明

本手册面向系统的四类使用者：普通报障人、报障受理员、运维工程师、系统管理员。每章按角色说明登录方式、典型任务和操作步骤，并配以系统实际界面截图。建议首次使用前通读第 1 章，再按角色查阅对应章节。

一、阅读对象

角色	建议阅读章节
普通用户（报障人）	第 1 章、第 2 章
报障受理员	第 1 章、第 3 章、第 6 章
运维工程师	第 1 章、第 4 章、第 6 章
系统管理员	第 1 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章

二、修订记录

版本	日期	修订内容	编制
V1.1	2026-11	新增运维报表、房间重要等级；移除转派，统一由受理员改派	信息中心
V1.0	2026-11	首次发布：报障、派单、记录、物资、设备、权限与值班	信息中心

三、约定

- 界面按钮、菜单以「」标注，如「工单管理」；页面字段以加粗或引号说明。
- 系统地址示例为 http://服务器地址:8008，实际以单位部署地址为准。

- 截图中的姓名、电话、IP、账号均为演示数据，不代表真实信息。

目录

章节	主要内容
第 1 章 系统概览	系统能力、角色权限、访问方式、工单状态
第 2 章 普通用户（报障人）	扫码报障、查询进度、确认与手写签字
第 3 章 报障受理员	受理派单、电话代录、改派、大屏、值班、物资与账号
第 4 章 运维工程师	接单处理、提交结果、物资领用、值班受理
第 5 章 系统管理员	房间二维码、账号权限、邮件、设备台账、备份
第 6 章 值班与交接	排班规则、今日值班、交接清单
第 7 章 常见问题	扫码、登录、邮件、库存、签字等常见问题
附录	工单字段说明、角色任务索引

第 1 章　系统概览

信息化运维管理系统用于单位内部非涉密设备的报障、派单、上门处理、物资领用和设备台账管理。每个房间张贴一张二维码，扫码即可报障，地点自动带入；运维人员在后台完成受理、指派、处理与确认，全过程自动记录时间、处理人、物资、照片与签名。

1.1 功能模块

模块	主要用途
扫码报障	手机扫码填写故障设备、类型、地点、期望上门时间，可传现场照片
派单管理	受理、指派、改派，处理人自动收到邮件提醒
过程记录	时间线、故障原因、处理说明、照片、领用物资、签字评价
物资管理	分类自动编号、入库出库、库存预警、工单领用自动扣减、CSV 导入
设备台账	资产位置、机柜、上架时间、网络、管理地址与账号密码，支持 Excel/CSV 导入
报障大屏	待受理实时列表、语音播报、超时预警、今日值班
值班排班	整周固定多人值班，支持某天某时段临时调班
系统设置	故障类型与设备字典、物资分类、邮件通知、账号与二维码地址

1.2 角色与权限

角色	登录方式	主要权限
普通用户（报障人）	无需账号，扫房间二维码	提交报障、查看本人工单、确认并手写签字
报障受理员	账号登录	受理派单、电话代录、改派、大屏、值班、物资与分类、字典、工程师账号
运维工程师	账号登录	处理指派给自己的工单、登记领用物资
值班受理	工程师值班期间自动获得	值班时段内可受理、派单、电话代录、改派
系统管理员	账号登录	全部功能，含邮件配置、全部账号、房间二维码、设备台账、备份

账号由系统管理员创建和分配。登录页不再展示默认账号；初始账号与密码见项目 README 文档，首次登录后请立即修改。

1.3 访问方式

- 电脑端：浏览器访问 http://服务器地址:8008，建议使用 Chrome、Edge 或 Safari 最新版本。
- 手机端：扫描房间门旁的二维码，直接进入该房间的报障页，无需安装 App。
- 运维人员：访问 /login 登录后台；普通报障人不需要登录。
- 大屏：访问 /board，用于受理中心电视或显示器展示。

1.4 工单状态说明

状态	含义	下一步操作
待受理	报障已提交，尚未受理	受理员受理并指派处理人
已受理	已受理，等待上门	处理人开始处理
处理中	已上门，正在处理	处理人提交处理结果
待确认	处理完成，等待报障人确认	报障人评分、手写签字
已完成	确认归档	无需操作，可在工单列表查询
已取消	重复报障、用户撤销或无法联系	无需操作

第 2 章　普通用户（报障人）

普通用户不需要注册账号。用手机扫描房间门旁的二维码即可报障；提交后凭同一手机可查看进度，维修完成后需要在线确认并手写签名。

2.1 扫码报障

步骤	操作	说明
1	扫描房间二维码	打开报障页，页面顶部自动显示该房间位置（楼栋、楼层、房间号）
2	确认报障地点	默认是扫码所在房间；如果您在其他地点办公，可在下拉框切换
3	填写故障设备	可手动输入，也可点下方常用设备快捷标签
4	选择故障类型	从管理员配置的类型中选择，如网络、打印、投影等
5	选择期待上门时间	默认「立即上门」；选「指定时间」后日期默认当天，可直接选时间，也可改日期
6	填写故障描述	简单描述故障现象，便于运维人员提前判断
7	上传现场照片（选填）	最多 3 张，手机可直接拍照；请勿拍摄涉密内容
8	填写联系人与电话	请填写真实姓名和可接通的电话
9	提交报障	提交成功后显示报障单号，请留意来电



图 2–1 手机扫码报障页面

页面顶部固定提示「非涉密系统，严禁上传涉密信息」。请勿填写或上传国家秘密、工作秘密及内部敏感信息。

2.2 查看报障进度

同一部手机提交的报障会自动关联。打开报障页右上角「我的报障」，或直接访问 /mine，即可查看历史工单。若更换手机或清理了浏览器缓存，输入报障时填写的手机号后四位即可查回该号码的全部工单。



图 2–2 「我的报障」列表

步骤	操作	说明
1	进入「我的报障」	可通过报障页右上角或系统首页入口进入
2	输入手机号后四位	首次查询需要输入；查询成功后本机会记住
3	查看工单列表	显示状态、地点、设备、期望上门时间与提交时间
4	打开工单详情	查看处理人、处理进度、领用物资与签字记录

2.3 确认维修完成与签字

当工单状态变为「待确认」，说明运维人员已提交处理结果。请核对处理说明与领用物资，确认无误后完成评分并手写签名。

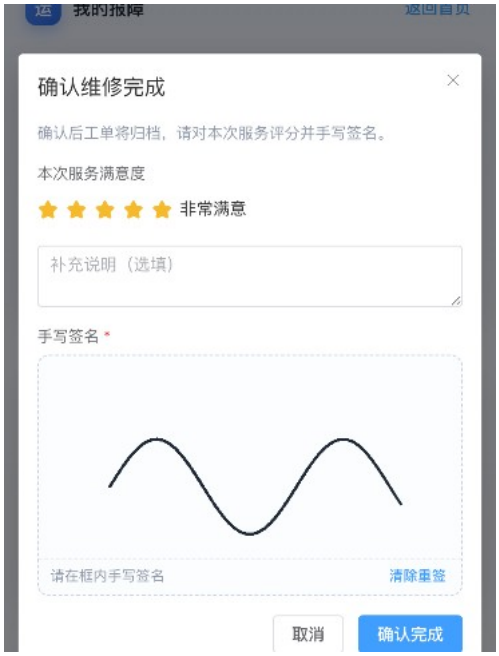


图 2–3 确认与手写签名

步骤	操作	说明
1	打开「我的报障」	找到状态为「待确认」的工单
2	点击「确认完成」	弹出确认窗口，显示满意度评分与签名框
3	选择满意度	1—5 星，可填写补充说明
4	手写签名	在签名框内用手指书写姓名；可点「清除重签」
5	提交	确认后工单归档为「已完成」，签名随工单保存

2.4 注意事项

- 本系统仅用于非涉密设备报障，严禁上传涉密文件、涉密屏幕或涉密场所照片。
- 联系电话务必填写准确，运维人员上门前会电话联系。
- 报障地点默认是扫码房间；若设备不在该房间，请在提交前切换地点。
- 「待受理」状态下可撤销报障；已受理后如需取消，请联系运维人员。
- 维修完成后请及时确认，未确认的工单会一直停留在「待确认」。

第 3 章　报障受理员

受理员负责接收报障、指派处理人、电话代录、改派、关闭工单，并可使用大屏、维护值班、物资与工程师账号。

3.1 登录与工作台

访问 /login，输入管理员分配的账号密码。登录后进入「工作台」，可查看待受理、处理中、待确认数量，以及今日新增、近 7 天完成、平均处理时长与服务评分。



图 3–1　受理员工作台

- 右上角「电话报障」用于代录电话报障；「生成二维码」跳转房间管理。
- 左侧菜单：工单管理、物资管理、设备台账、房间与二维码、报障大屏、值班排班、系统设置。
- 工程师值班期间会自动出现「值班受理中」标签，具备受理权限。

3.2 受理与派单

步骤	操作	说明
1	进入「工单管理」	默认显示全部工单，点「待受理」标签筛选
2	选择工单	核对地点、设备、故障类型、期望上门时间
3	点击「受理」或「详情 → 受理并派单」	受理弹窗中选择上门/处理人员，也可暂不指派
4	确认受理	工单变为「已受理」，处理人收到邮件提醒（需配置 SMTP）
5	如需调整	在工单详情点「改派」，选择新的处理人，立即生效并重新通知

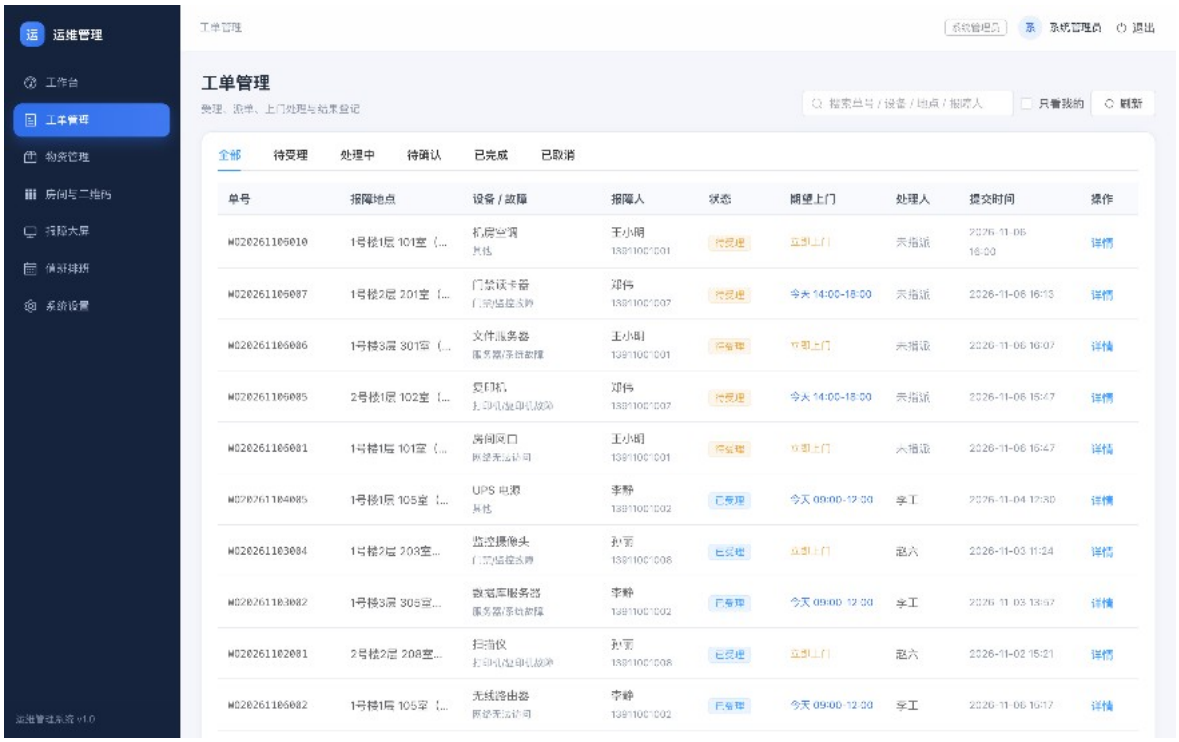


图 3–2 工单管理与受理派单

3.3 电话报障代录

用户未扫码、直接打电话报障时，由受理员代录。

步骤	操作	说明
1	工作台右上角点击「电话报障」	打开代录表单
2	填写报障地点	可从房间列表选择，也可直接输入地点
3	填写设备、故障类型、描述	记录来电人描述的现象
4	填写联系人与电话	来电人姓名与可回拨号码
5	选择期待上门时间	立即上门或指定时间点
6	指派处理人（可选）	选择后提交即完成受理并派单，同时发邮件
7	提交	生成工单，来源标记为「电话代录」



图 3–3 电话报障代录

3.4 改派与关闭

改派

工单详情 →「改派」→ 选择新的处理人 → 确定。改派立即生效，系统记录改派日志并邮件通知新处理人。

工程师不能自行变更处理人；需要调整时联系受理员，由受理员在工单详情点「改派」完成。

关闭工单

对于重复报障、用户撤销、无法联系等情况，可在工单详情点「关闭工单」并填写原因，工单状态变为「已取消」。

3.5 报障大屏与语音提醒

访问 /board，或从左侧菜单进入「报障大屏」。大屏每 8 秒刷新待受理工单，新报障自动弹出横幅、播放提示音并语音播报地点、设备与故障类型。

步骤	操作	说明
1	打开大屏并全屏	建议使用受理中心电视或副屏
2	点击「开启语音提醒」	浏览器限制自动播放，首次需手动开启，设置会记住
3	查看超时预警	待受理超 15 分钟、上门超 60 分钟、处理超 4 小时会标红
4	查看今日值班	顶部显示本周固定值班人员与临时替班时段



图 3–4 报障实时大屏

3.6 值班排班

值班按「整周固定 + 临时调班」管理，不再区分白班夜班。整周值班至少选择 2 人；临时调班用于某天某个时间段换人，例如「11–06 14:00–17:00 王五替班」。

步骤	操作	说明
1	进入「值班排班」	默认显示本周
2	选择值班人员	多选 2 人及以上，填写备注后保存
3	新增临时调班	选择日期、起止时间、替班人员与原因
4	查看今日值班	页面顶部与大屏同步显示当天的固定人员与临时人员

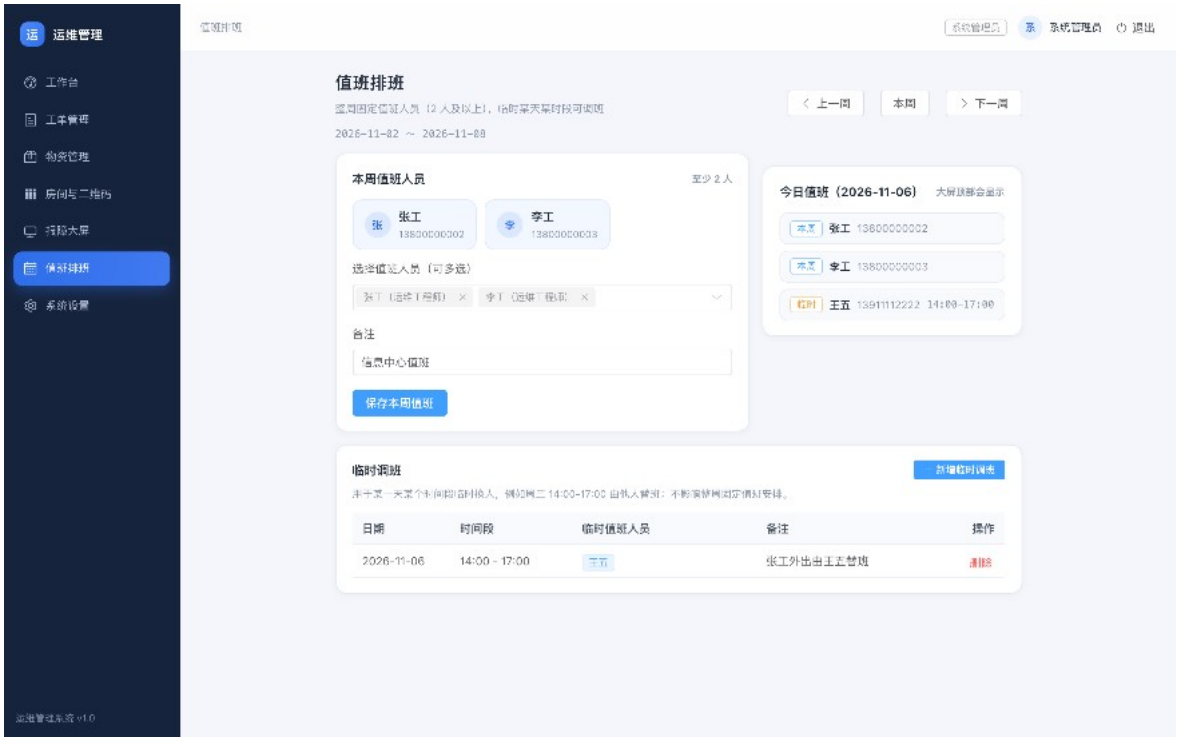


图 3–5 值班排班（整周 + 临时调班）

3.7 物资、分类与设备台账

受理员可维护物资台账、分类与设备台账；设备管理密码仅管理员可查看明文，受理员只能看到「已设置」。

- 物资管理：新增物资、入库、出库、查看流水；新增时按分类前缀自动生成编号。
- 批量导入：下载 CSV 模板，填写后导入；分类必须是系统已有分类。
- 设备台账：新增/编辑设备，记录位置、上架时间、网络与管理地址；导入支持 Excel/CSV。

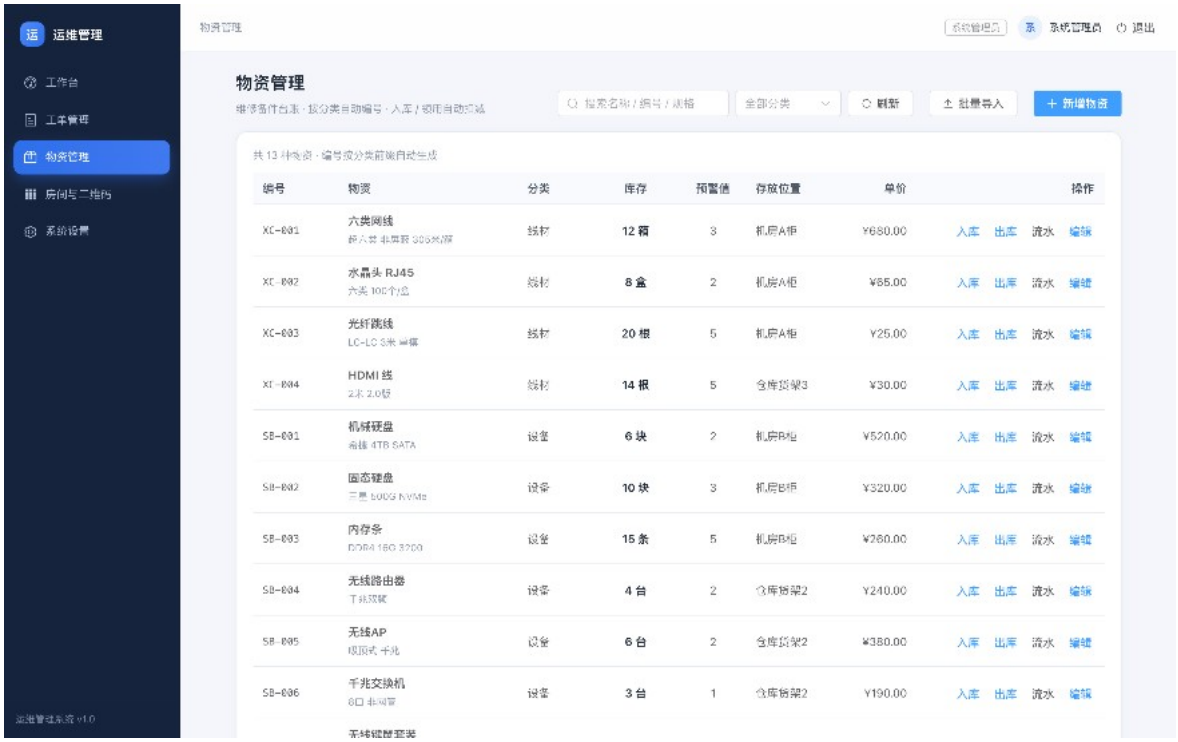


图 3–6 物资管理与领用流水

3.8 工程师账号管理

进入「系统设置 → 运维账号」，可新增工程师、编辑姓名/电话/邮箱、启停账号、重置密码。受理员只能维护「纯工程师」账号，不能新增或修改管理员、受理员账号。

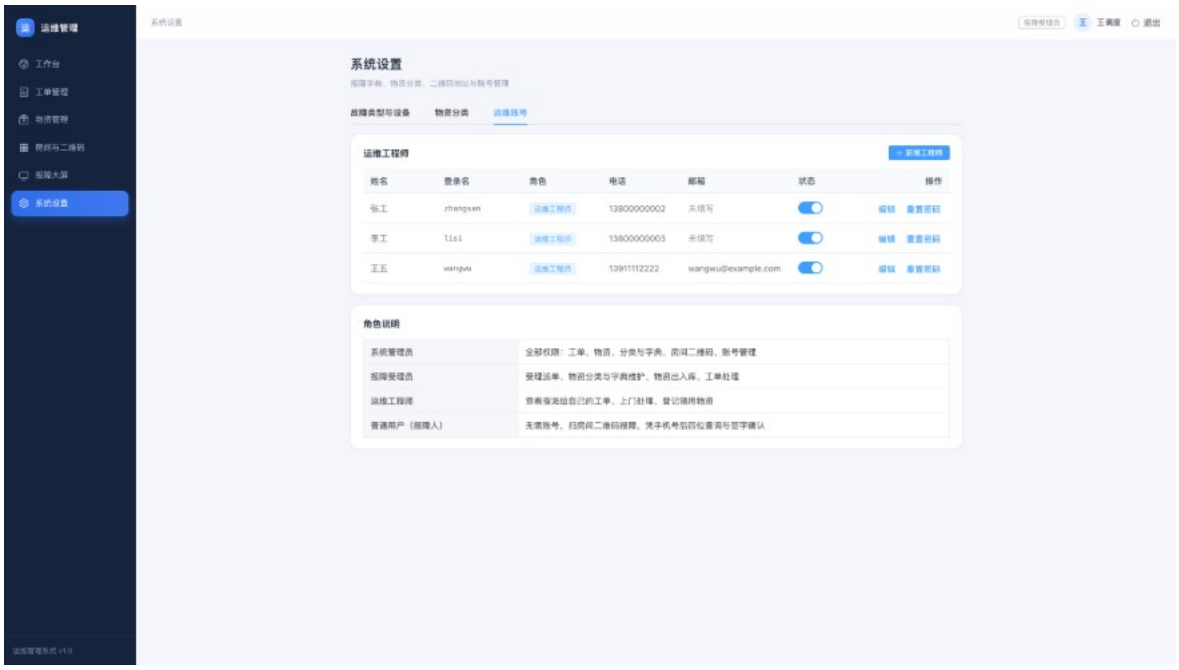


图 3–7 受理员维护工程师账号

3.9 运维报表

「运维报表」按周或按月统计工单量、完成量、平均响应与修复时长、满意度、故障类型、工程师工作量、房间报障排名和物资领用情况，支持导出 CSV。

步骤	操作	说明
1	进入「运维报表」	左侧菜单可见，管理员与受理员可查看
2	选择周报或月报	周报按自然周（周一至周日），月报按自然月
3	选择日期	选择该周或该月内的任意一天即可
4	查看统计	KPI、状态分布、故障类型、每日趋势、工程师与房间排名
5	导出 CSV	导出当前周期的汇总、工程师工作量与物资领用

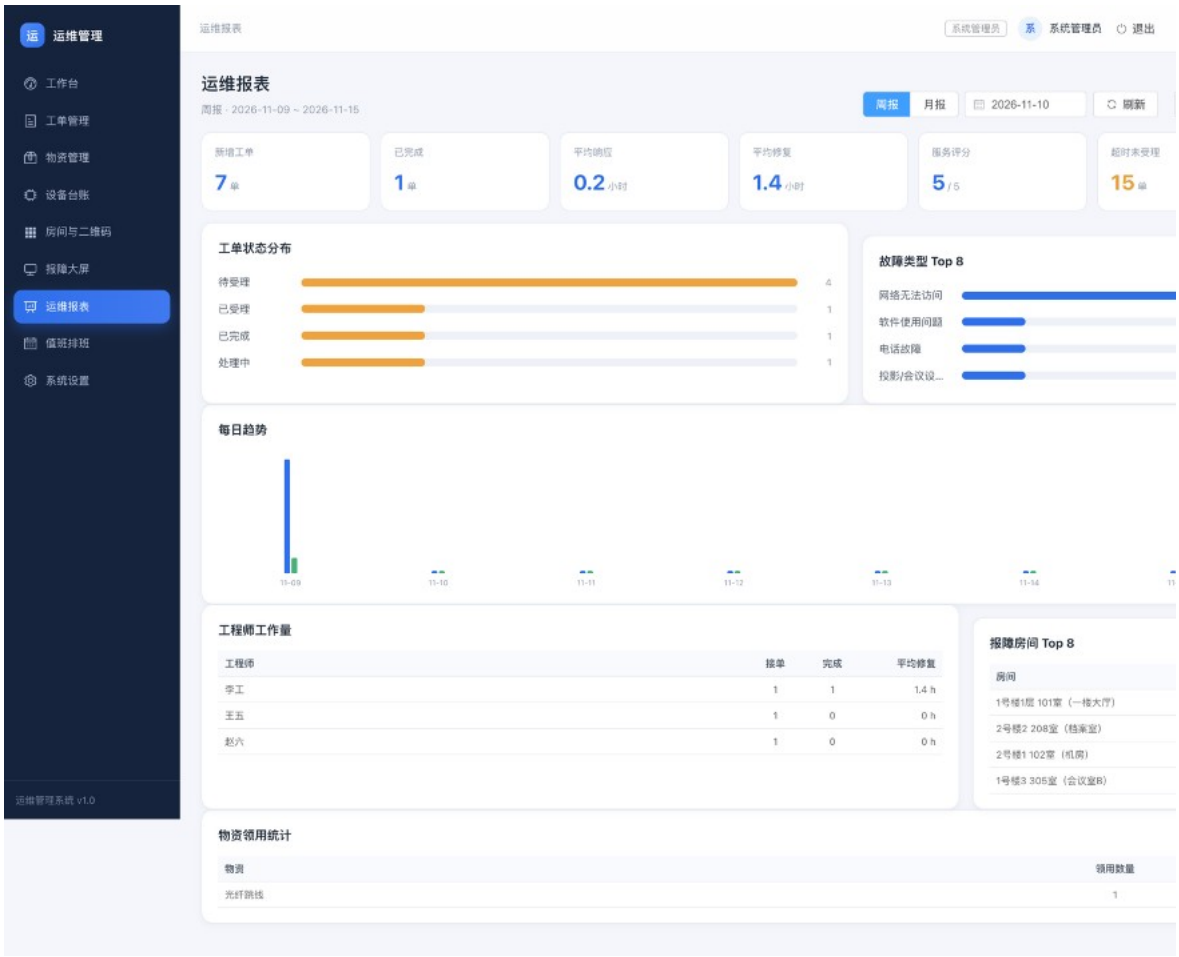

运维管理
工作台
工单管理
物资管理
设备台账
房间与二维码
报障大屏
运维报表
值班排班
系统设置
运维管理系统 v1.0
运维报表
系统管理员
退出
运维报表
周报 · 2026-11-09 ~ 2026-11-15
周报
月报
2026-11-10
刷新
新增工单
7 单
已完成
1 单
平均响应
0.2 小时
平均修复
1.4 小时
服务评分
5 / 5
超时未受理
15 单
工单状态分布
待受理
已受理
已完成
处理中
故障类型 Top 8
网络无法访问
软件使用问题
电话故障
投影/会议设...
每日趋势
工程师工作量
工程师
接单
完成
平均修复
李工
王五
赵六
报障房间 Top 8
房间
物资领用统计
物资
领用数量
光纤跳线

图 3–8 运维周报 / 月报

第 4 章　运维工程师

工程师负责处理指派给自己的工单：开始处理、记录故障原因与处理过程、登记领用物资、提交结果；需要调整处理人时，联系受理员改派。

4.1 查看我的工单

步骤	操作	说明
1	登录后台	账号由管理员或受理员分配
2	进入「工单管理」	勾选「只看我的」或按状态筛选
3	打开工单详情	查看地点、联系人电话、期望上门时间、故障描述与照片
4	查看首页提醒	工作台顶部会显示指派给你的工单



图 4–1　工程师工作台（值班中示例）

4.2 开始处理

到达现场后，在工单详情点击「开始处理」，工单由「已受理」变为「处理中」，系统记录开始时间。

4.3 提交处理结果

步骤	操作	说明
1	点击「提交处理结果」	打开处理结果弹窗
2	填写故障原因	如「电源适配器损坏」「网线水晶头松动」
3	填写处理说明（必填）	说明处理过程与结果，提交后由报障人确认
4	登记领用物资	点「添加物资」，选择物资与数量；提交后自动扣库存并生成出库流水
5	未使用物资	勾选「本次维修未使用物资」，不产生出库记录
6	提交	工单变为「待确认」，等待报障人签字确认



图 4–2 处理结果与签字记录示例

4.4 处理人调整

工程师不能自行转派。现场需要其他同事处理时，请联系受理员说明情况，由受理员在工单详情使用「改派」选择新的处理人，改派立即生效并通知对方。

4.5 值班期间临时受理

当您在本周值班名单内，或处于当天临时调班时间段内，系统会自动授予「值班受理」权限：可受理、派单、改派、电话代录，工作台出现「电话报障」按钮，顶部显示「值班受理中」。值班结束后权限自动收回。该权限不包含账号管理、物资分类与系统设置。

4.6 注意事项

- 到场后及时点「开始处理」，完成后及时提交结果，避免工单超时。
- 领用物资数量要准确；未使用物资请勾选跳过，避免库存误扣。
- 处理说明尽量写清原因与结果，便于报障人确认与后续统计。
- 现场照片请勿拍摄涉密内容。

第 5 章　系统管理员

管理员负责系统基础配置：房间二维码、账号权限、邮件通知、设备台账、物资分类与数据备份。

5.1 房间与二维码



图 5–1　房间与二维码管理

房间重要等级分为「普通 / 重要 / 核心」，列表按核心、重要、普通排序；等级会显示在工单详情的报障地点旁，便于优先处理核心区域。

步骤	操作	说明
1	进入「房间与二维码」	查看全部房间及报障数量
2	新增房间	填写楼栋、楼层、房间号、名称、重要等级与备注

步骤	操作	说明
3	打印标签	勾选房间后点「打印选中标签」，或「打印全部标签」
4	打印或另存 PDF	A4 纸 3 列排版，剪开后贴到对应房间门旁
5	重新生成二维码	旧码立即作废，需要重新打印；仅在二维码泄露时使用

5.2 二维码访问地址

二维码中编码的是访问地址。默认自动使用本机局域网 IP；部署到服务器或使用域名后，请到「系统设置 → 二维码地址」填写手机可访问的正式地址，例如 https://ops.example.com，保存后重新打印二维码。若通过环境变量 OPS_PUBLIC_BASE_URL 配置，页面留空时自动使用该地址。

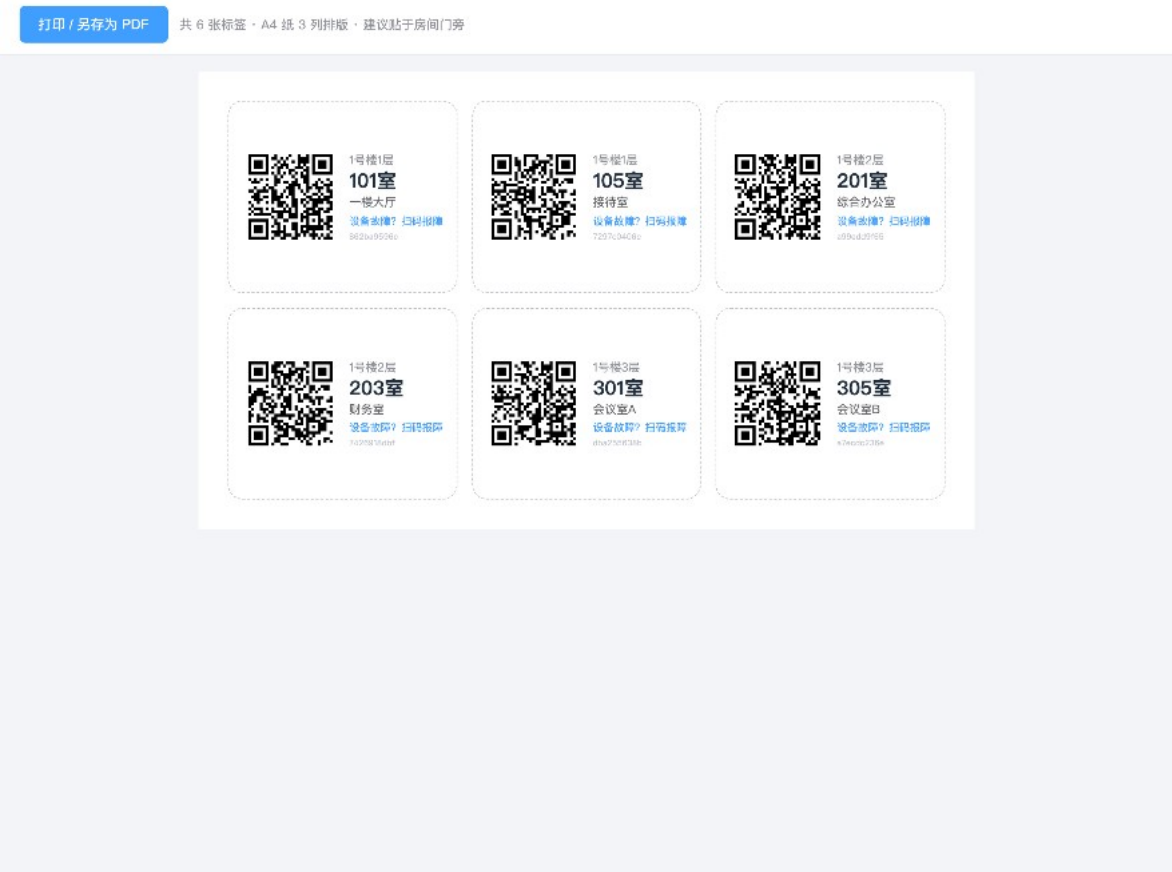


图 5–2 A4 二维码标签打印效果

5.3 账号与多角色权限

「系统设置 → 运维账号」可新增账号、编辑邮箱、启停、重置密码。角色支持多选，例如同一账号同时勾选「受理员 + 运维工程师」，权限自动合并。管理员不能移除自己的管理员角色，也不能停用自己。



图 5–3 多角色账号管理

5.4 邮件通知配置

派单、改派时系统会给处理人发送邮件。配置路径：「系统设置 → 邮件通知」。

步骤	操作	说明
1	填写 SMTP 服务器与端口	如 smtp.qq.com / 587；企业邮箱以信息中心提供为准
2	选择加密方式	STARTTLS（587）、SSL（465）或不加密（内网 25）
3	填写账号与授权码	授权码不是登录密码，请在邮箱后台单独生成
4	设置发件人	发件人邮箱与名称，留空则使用 SMTP 账号
5	启用并保存	打开「启用派单邮件提醒」

步骤	操作	说明
6	发送测试邮件	填写接收邮箱，确认收到后即配置成功



图 5–4 SMTP 邮件配置

5.5 设备台账

设备台账记录资产位置、上架时间、网络信息、管理地址与账号密码，支持按类型、状态、房间筛选。

- 字段：资产编号、设备名称、类型、品牌型号、序列号、房间、机柜位置、上架时间、状态、网络信息、管理地址、管理账号/密码、端口、责任人、供应商、保修到期、备注。
- 资产编号留空自动生成 ZC–0001 形式；管理密码加密存储，列表与详情默认脱敏，仅管理员可点「显示密码」查看。
- 「导入」支持 .xlsx 与 .csv，模板可在导入弹窗中下载；导入逐行校验并提示错误行号。



图 5–5 设备台账

5.6 物资分类与批量导入

「系统设置 → 物资分类」维护分类名称与编号前缀（如线材 XC、设备 SB、其它 QT）。新增物资时按前缀自动生成编号。分类下已有物资时不能删除。「物资管理 → 批量导入」可下载 CSV 模板，填写名称、分类、规格、单位、库存等信息后导入。

5.7 数据备份与恢复

系统数据保存在 backend/data 目录：ops.db 为 SQLite 数据库，uploads 为报障照片。Docker/Dokploy 部署时该目录挂载为数据卷，备份数据卷即可。

步骤	操作	说明
1	停止服务	保证 SQLite WAL 文件一致

步骤	操作	说明
2	复制数据目录或卷	本地部署复制 backend/data；容器部署备份 /app/backend/data 卷
3	保存到备份介质	按日期命名，保留多份
4	恢复	停止服务后覆盖回原目录/卷，再启动，数据自动完成兼容迁移

设备台账密码使用 Fernet 加密，密钥存放在同一个数据库中；丢失数据库将无法解密设备密码，请务必定期备份。

5.8 安全建议

- 首次上线立即修改默认密码，停用不需要的账号。
- 对外访问使用 HTTPS，不要把 8008 端口直接暴露到公网。
- 非涉密系统，严禁录入涉密信息与涉密照片。
- 定期检查超时工单、库存预警与设备保修到期。

第 6 章　值班与交接

6.1 排班规则

- 整周固定值班：每周至少 2 人，可多人；保存后本周生效。
- 临时调班：针对某一天某个时间段临时换人，需填写日期、起止时间、替班人员与原因。
- 值班中的工程师自动获得受理权限，值班结束后自动收回。
- 大屏与工作台会显示今日值班人员（含临时替班时间段）。

6.2 每日交接清单

检查项	操作
待受理工单	是否有超时未受理，及时指派
处理中/已受理	是否有超时未上门，联系处理人
待确认工单	提醒报障人确认签字
超时未受理	超过 15 分钟仍未受理的工单，及时指派
库存预警	低于预警线的物资及时补货
设备异常	核对设备台账与现场是否一致

6.3 交接注意事项

- 交接时说明未结工单、待确认工单与超时工单。
- 临时调班请在系统中登记，避免大屏显示与实际值班人员不一致。
- 值班期间发生的电话报障，请用「电话报障」代录，不要只在聊天工具里转达。

第 7 章　常见问题

问题	处理方法
手机扫码打不开页面	确认手机与服务器在同一网络；二维码地址是否为手机可访问的域名/IP；服务器防火墙是否放行
忘记登录密码	联系系统管理员在「系统设置 → 运维账号」中重置密码
收不到派单邮件	检查处理人是否填写邮箱；在邮件配置中发送测试邮件；确认服务器可访问 SMTP 端口
二维码扫出来是旧地址	到「系统设置 → 二维码地址」修改后重新打印二维码
提交报障提示频繁	同一身份 10 分钟内最多提交 5 单，稍后再试
物资领用提示库存不足	先入库或调整数量；库存以物资管理页面为准
工单无法撤销	仅「待受理」可撤销；已受理请联系运维人员关闭
签字无法提交	需先在签名框内手写；图片过大可点「清除重签」后重新签名
报表数据为空	确认选择的周/月范围；报表只统计该时间段内创建或完成的工单
时间显示不对	容器部署需设置 TZ=Asia/Shanghai；本地部署检查系统时区
如何迁移/备份	备份 backend/data 目录或 Docker 数据卷，恢复后启动会自动迁移表结构

附录

附录 A 工单字段说明

字段	说明
单号	系统自动生成，格式 WO+日期+序号
报障地点	房间位置，扫码自动带入，可手动切换
故障设备/类型	报障人选填或从配置字典选择
期望上门时间	立即上门或指定日期时间点
故障描述/照片	报障人填写与上传，最多 3 张照片
处理人	受理时指派，受理员可改派
故障原因/处理说明	处理人提交结果时填写
领用物资	处理人登记的物资与数量，自动扣库存
签字与评价	报障人确认时的手写签名、评分与评价

附录 B 角色任务索引

我想……	去哪里操作	角色
报障	扫房间二维码	普通用户
查看报障进度	我的报障 / 手机号后四位查询	普通用户
确认维修并签字	我的报障 → 待确认 → 确认完成	普通用户
受理并派单	工单管理 → 待受理 → 受理	受理员
代录电话报障	工作台 → 电话报障	受理员/值班受理
改派处理人	工单详情 → 改派	受理员

我想……	去哪里操作	角色
处理工单	工单详情 → 开始处理 → 提交处理结果	工程师
查看运维报表	运维报表 → 选择周报/月报	管理员/受理员
打印房间二维码	房间与二维码 → 打印标签	管理员
配置邮件	系统设置 → 邮件通知	管理员
维护设备台账	设备台账 → 新增/导入	管理员/受理员
查看大屏	报障大屏 /board	受理员/值班受理
排班	值班排班	管理员/受理员

本手册随系统版本更新。如界面与手册不一致，以系统实际页面为准；功能建议或问题请联系信息中心。